Cours ASPD
Systèmes Répartis: Problèmes - Concepts - Techniques - Outils
Telecom Nancy 2A (Apprentissage et IL)

Dominique Méry
Telecom Nancy
Université de Lorraine

Année universitaire 2025-2026
3 mars 2026(9:42pm)

Sommaire

1. Problèmes des systèmes répartis
2. Exemples de système réparti
   - Problème de l'élection d'un leader
   - Problème du snapshot
3. Systèmes répartis : modèles et langages
4. Algorithmes répartis

Section Courante

1. Problèmes des systèmes répartis]
2. Exemples de système réparti
   - Problème de l'élection d'un leader
   - Problème du snapshot
3. Systèmes répartis : modèles et langages
4. Algorithmes répartis

Problèmes

- Des états locaux versus états globaux : blocage, consistance, ...
- Calculs et communications : synchronisation, temporisation, calculs synchrones, calculs asynchrones, architectures réparties, ...
- Fiabilité des calculs et des communications : acheminement des messages, duplication des messages, pertes des messages, sécurisation des données, altération des messages, ...
- Partage de ressources : données sur la vie privée, données pour des éléments de preuve, données financières, ...
- Gestion des fautes et maintien de la qualité de service dans le cadre des réseaux
- Infrastructures hétérogènes

Scénarios des systèmes répartis

- Un ensemble de machines communicant via un réseau de communication
- Les communications sont souvent peu fiables et perdent des messages
- Les messages peuvent arriver dans des ordres différents
- Les hypothèses sur les communication ne sont pas toujours faciles à formaliser
- Besoin de modéliser les systèmes et de gérer le temps et les temps.

Section Courante

1. Problèmes des systèmes répartis
2. Exemples de système réparti
   - Problème de l'élection d'un leader
   - Problème du snapshot
3. Systèmes répartis : modèles et langages
4. Algorithmes répartis

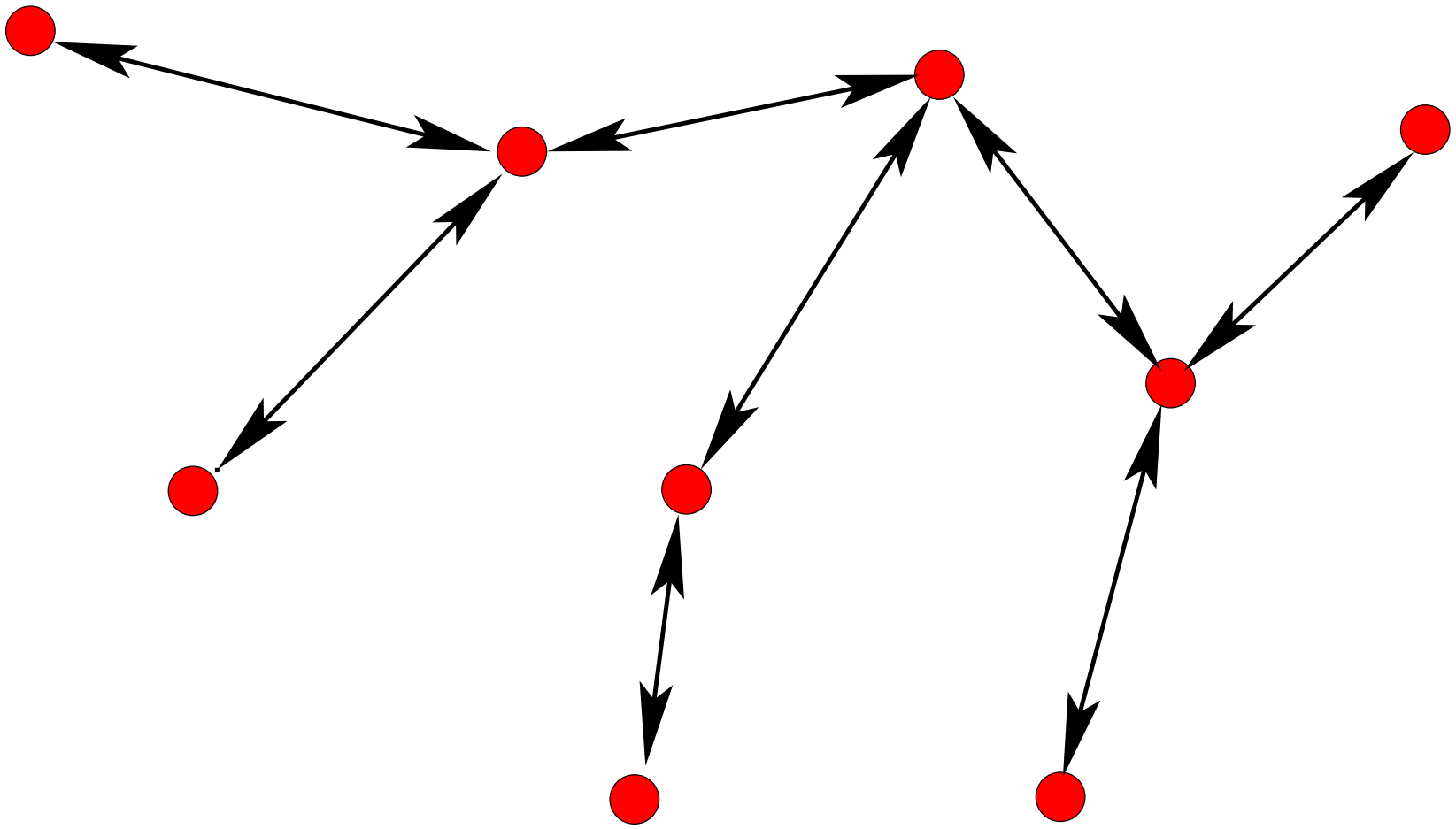
]

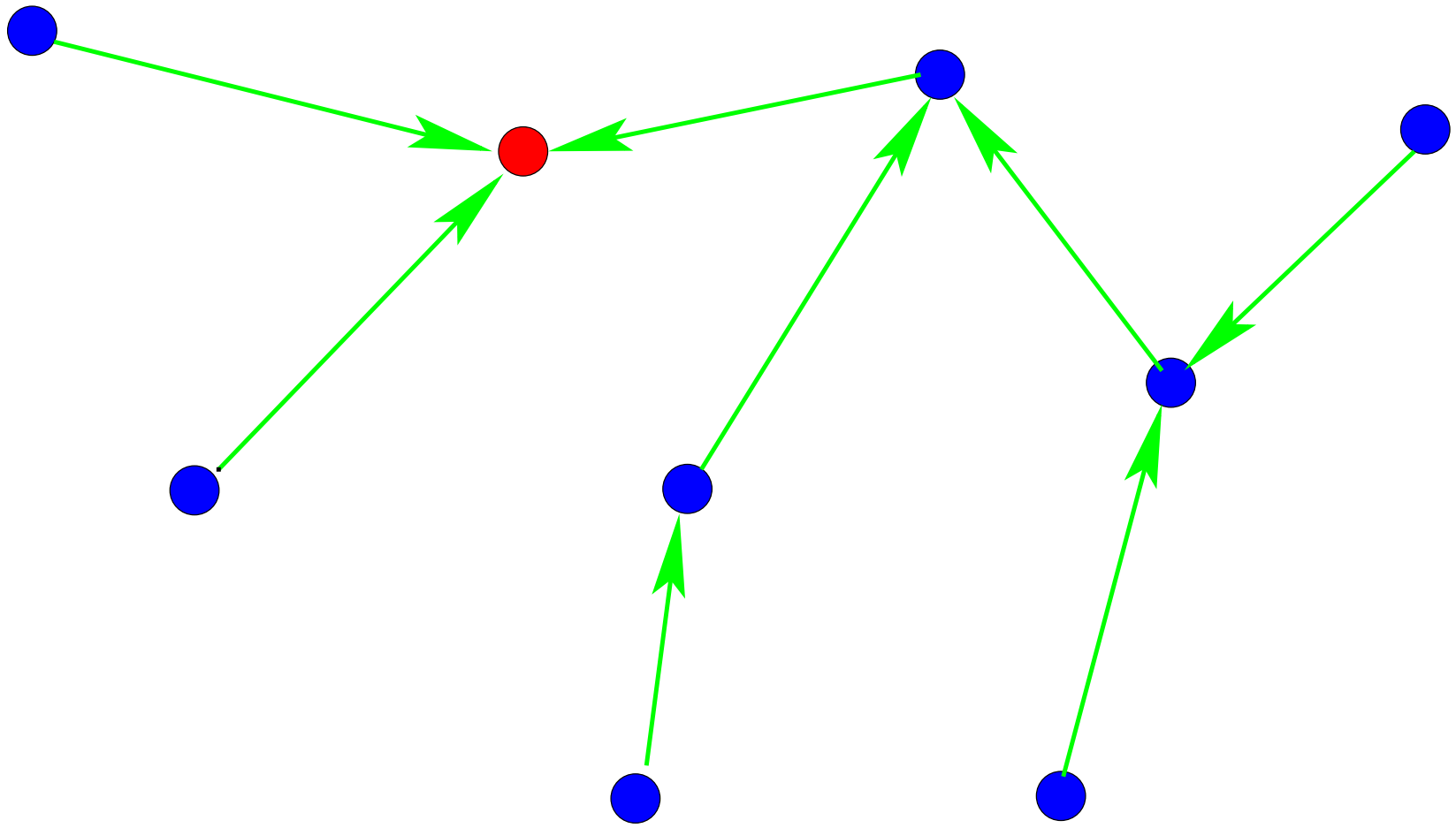
Etat courant

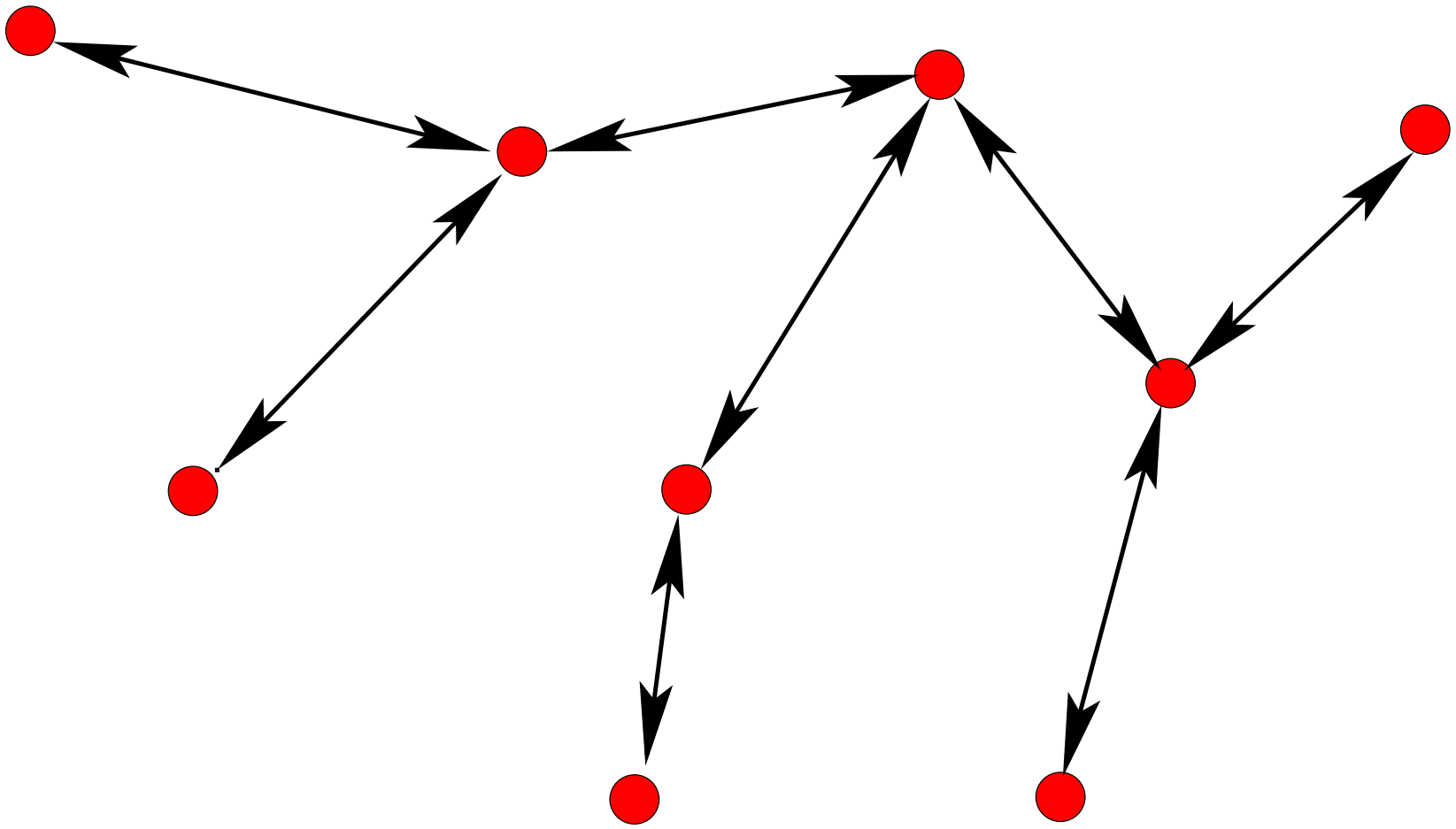
1. Problèmes des systèmes répartis
2. Exemples de système réparti
   - Problème de l'élection d'un leader
   - Problème du snapshot
3. Systèmes répartis : modèles et langages
4. Algorithmes répartis

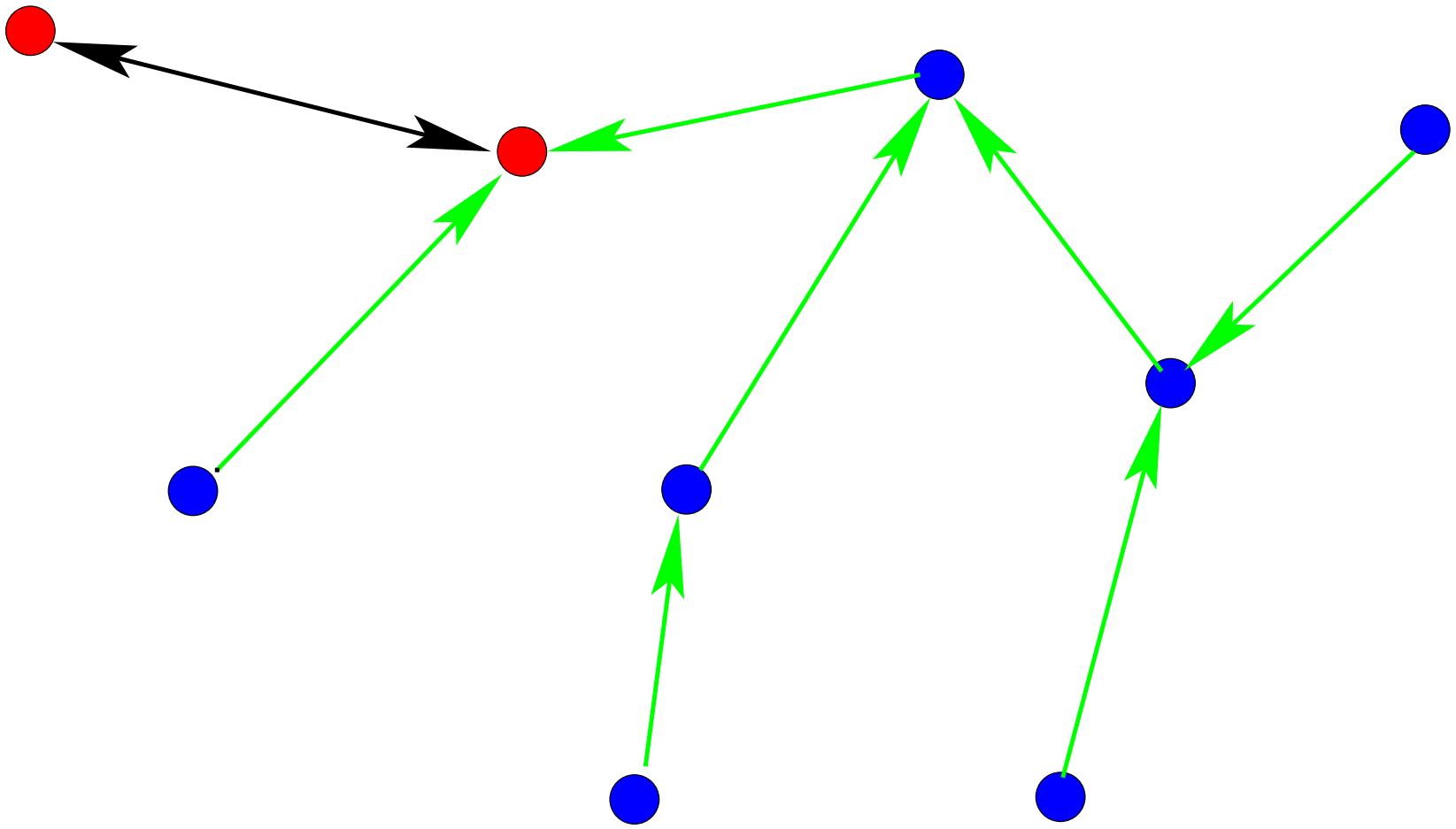
réseau

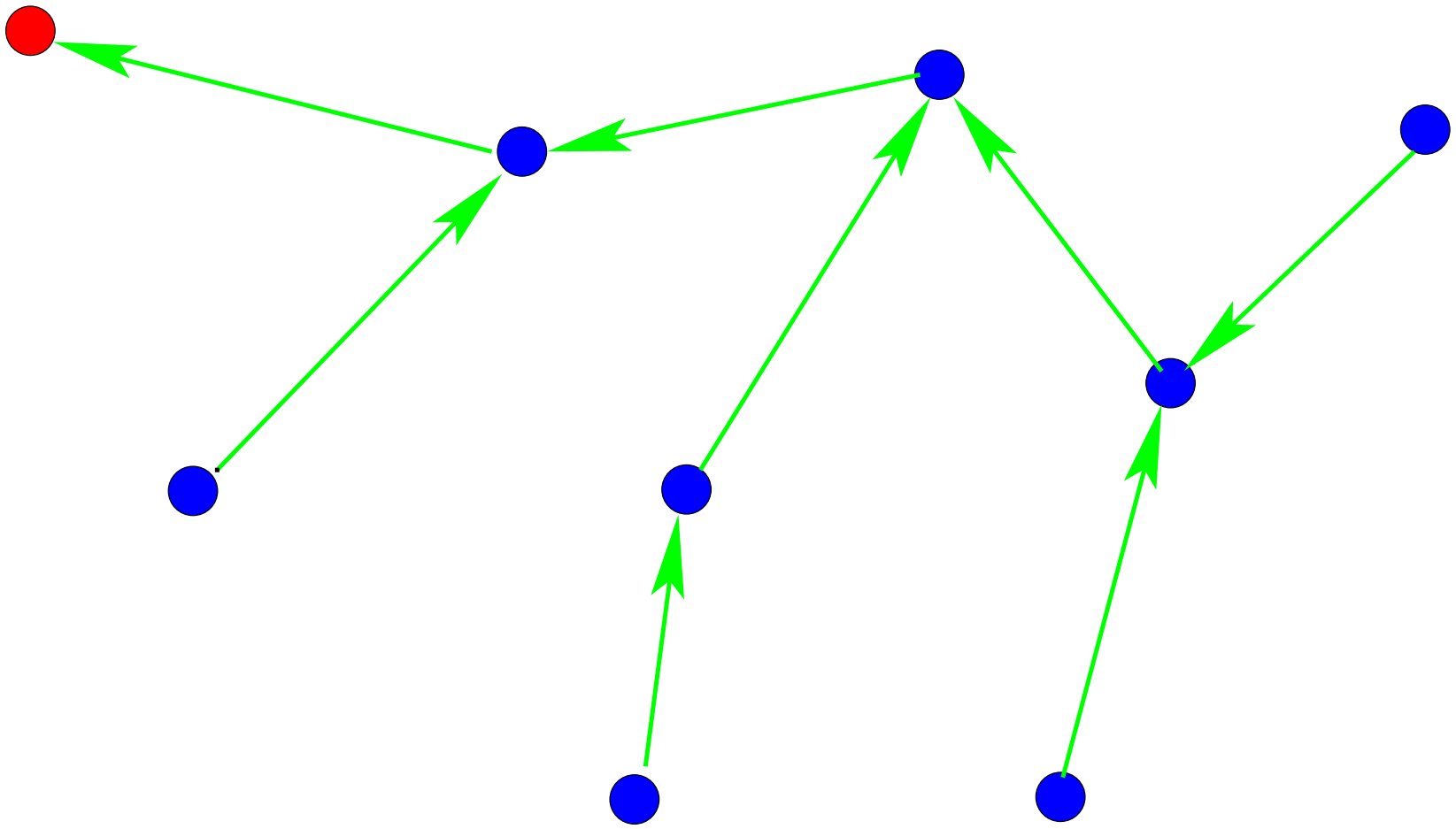
- Les nœuds connaissent uniquement leurs voisins
- La question est d'assurer que chaque nœud sait qu'il est ou non le leader et que ce leader est unique

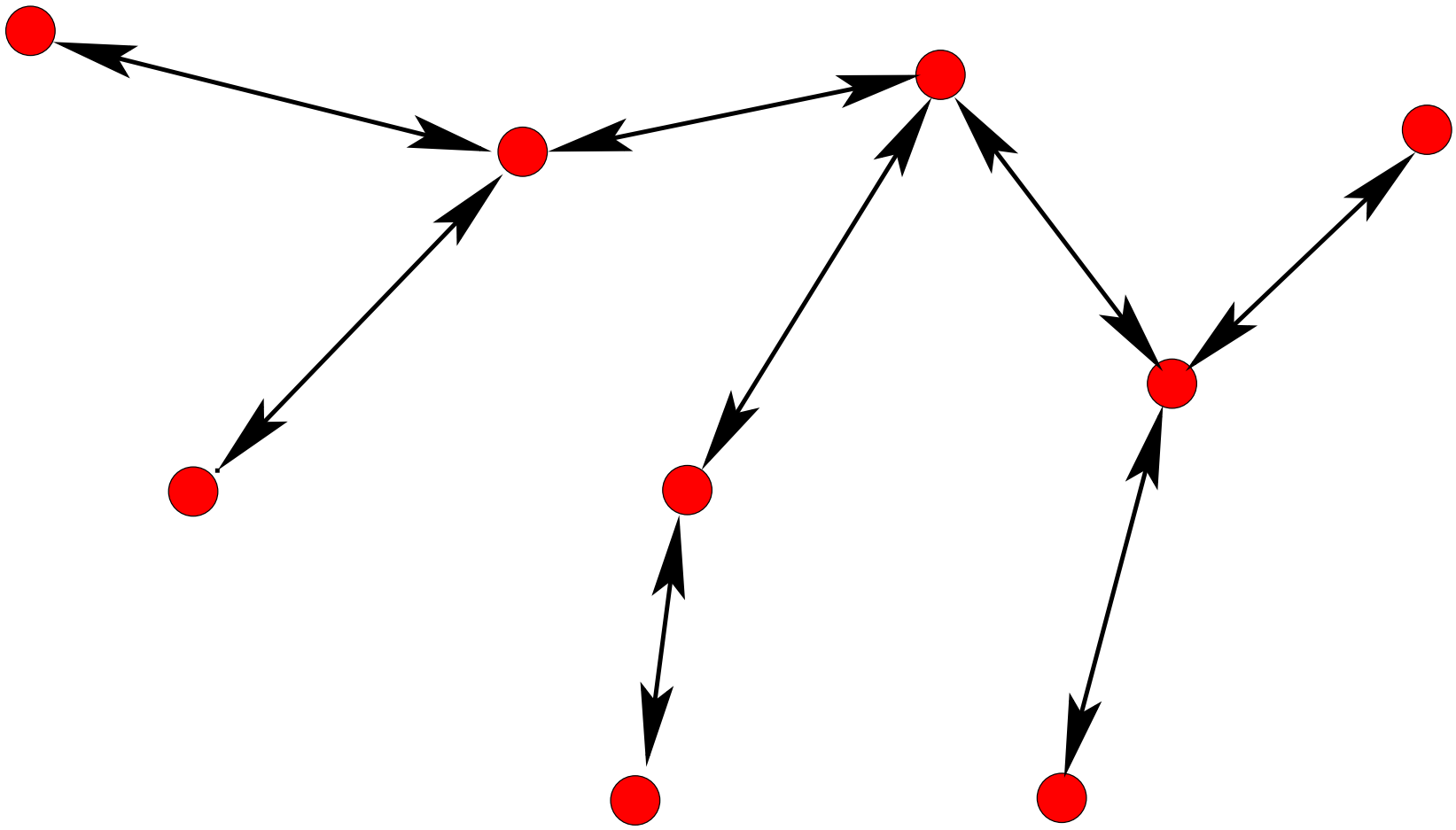


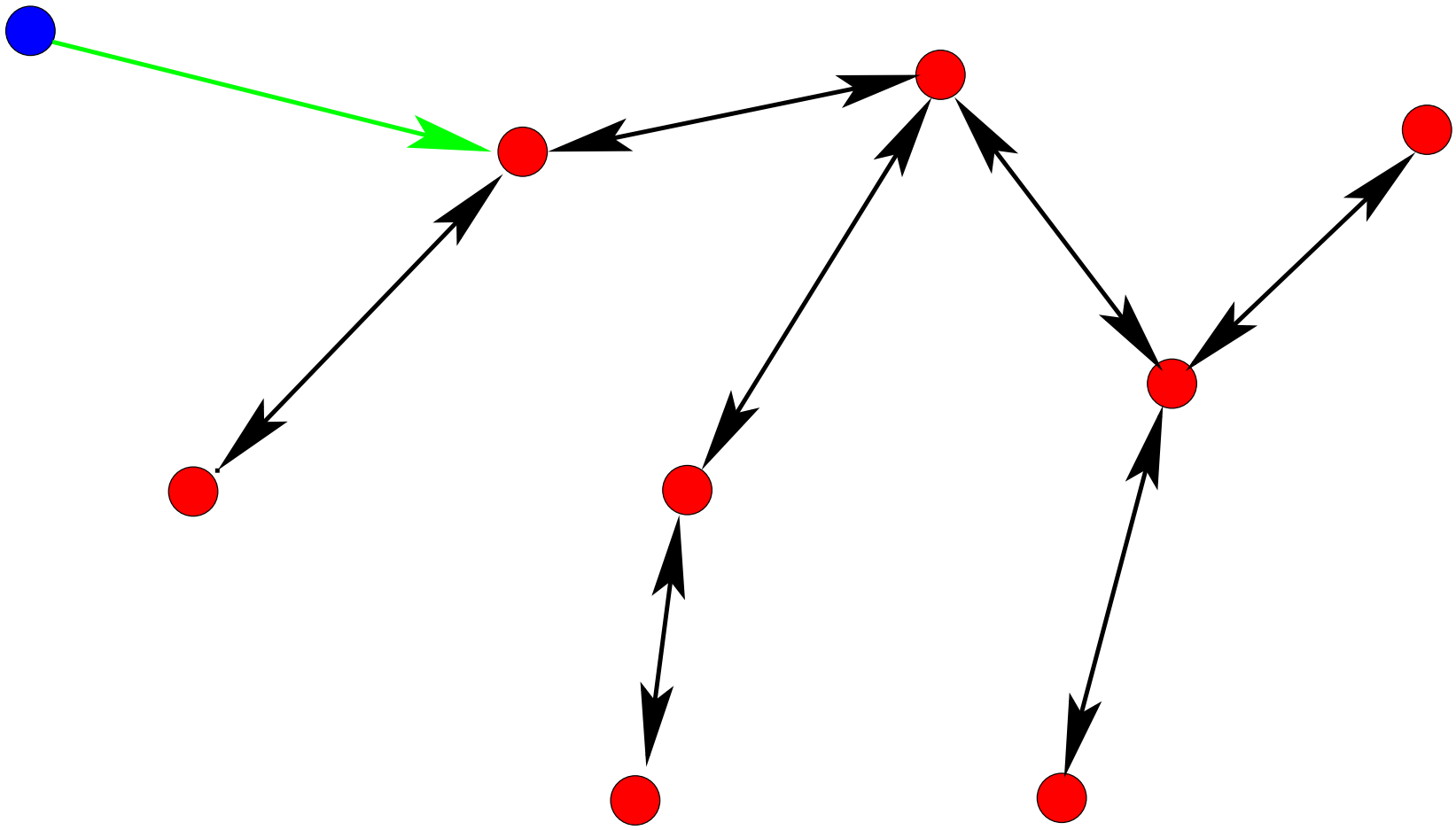


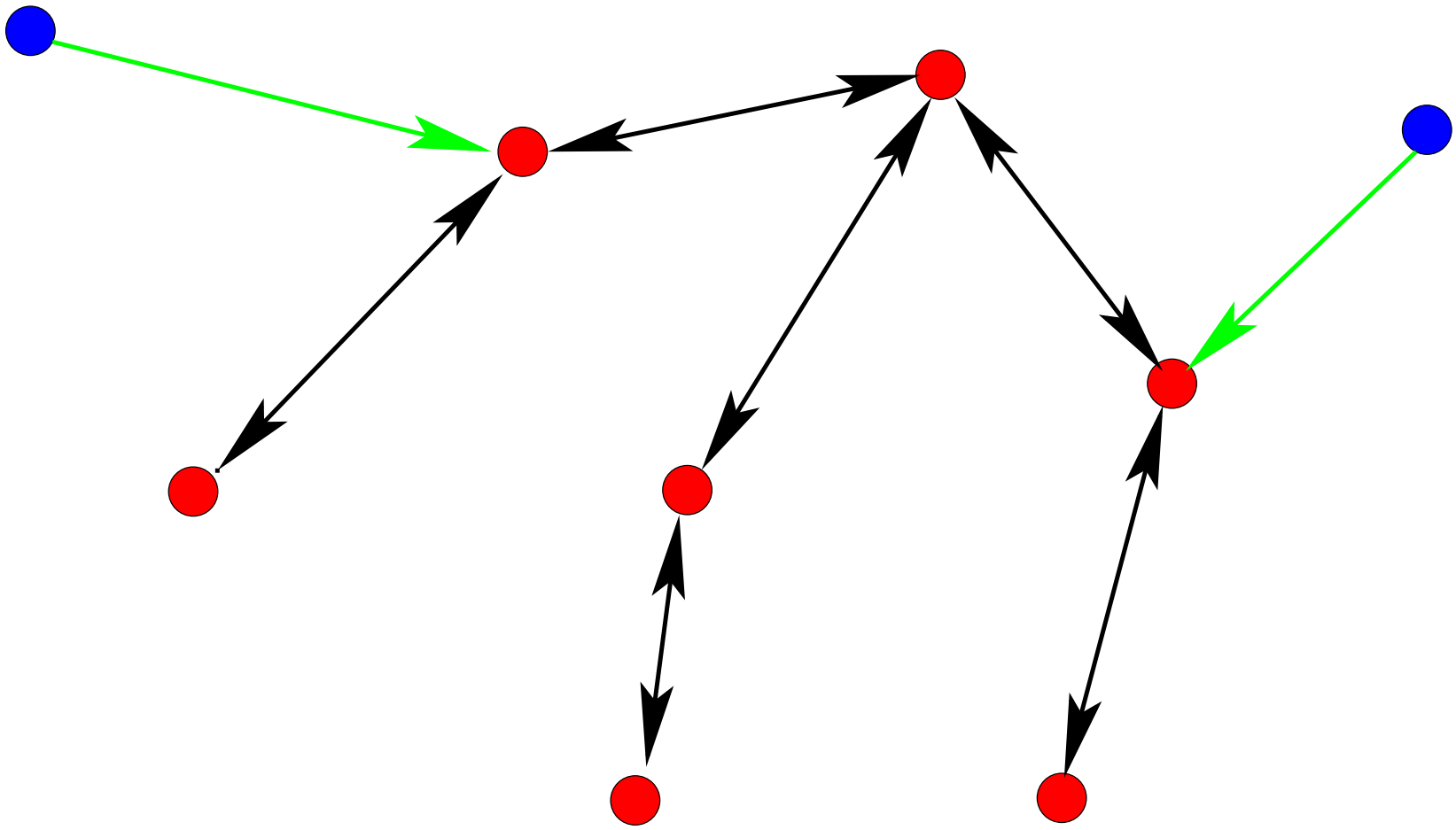


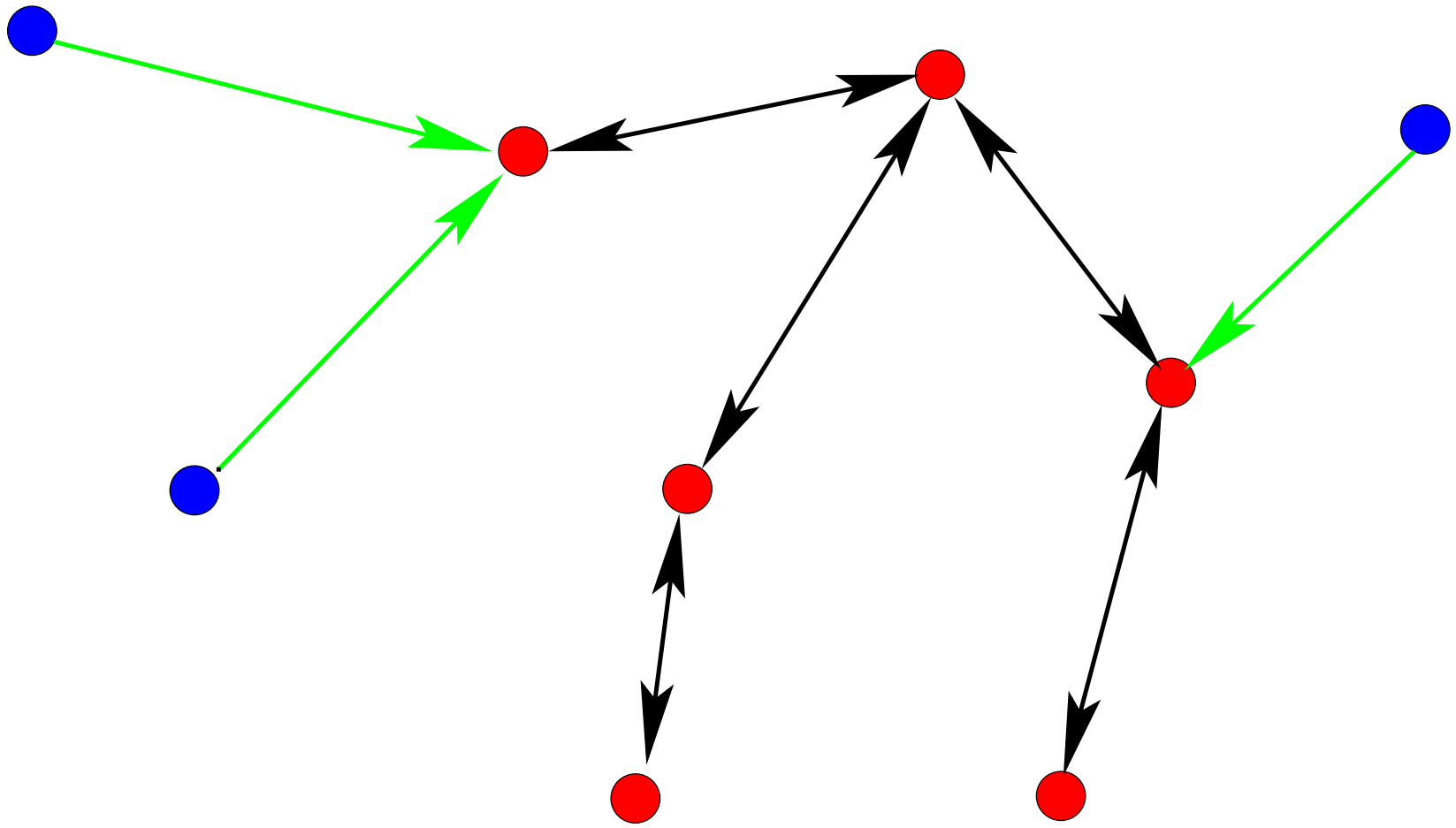


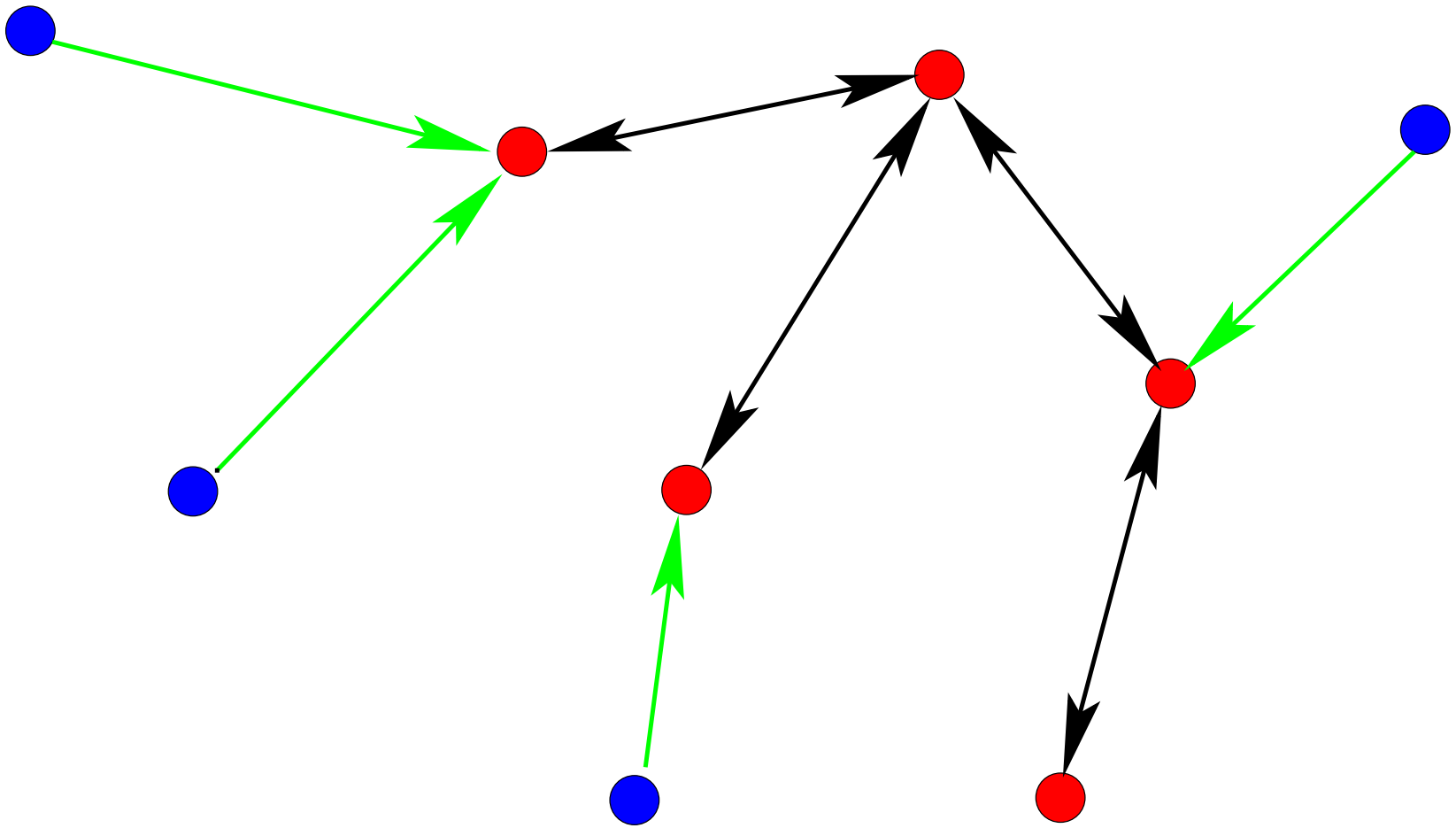


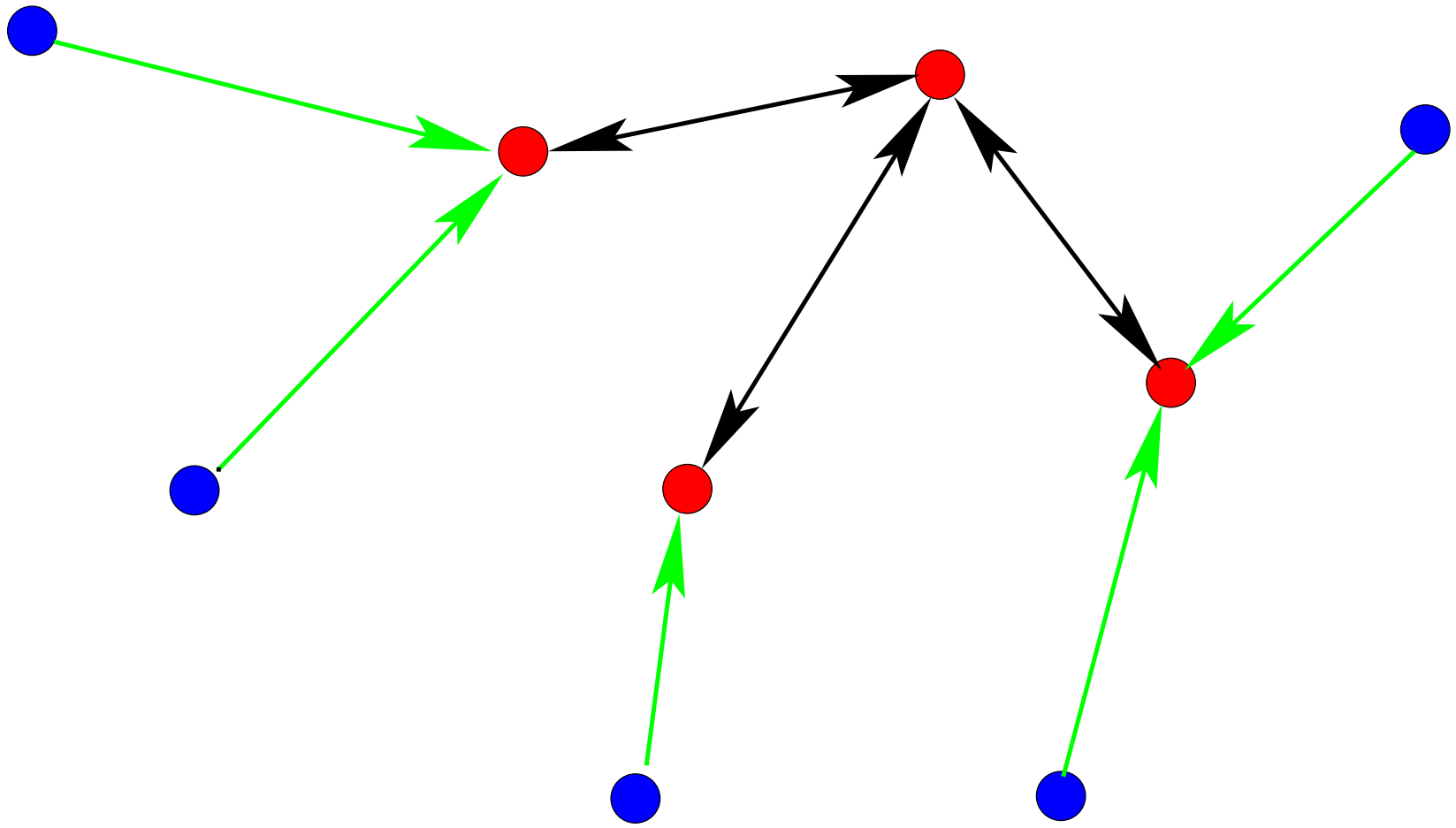


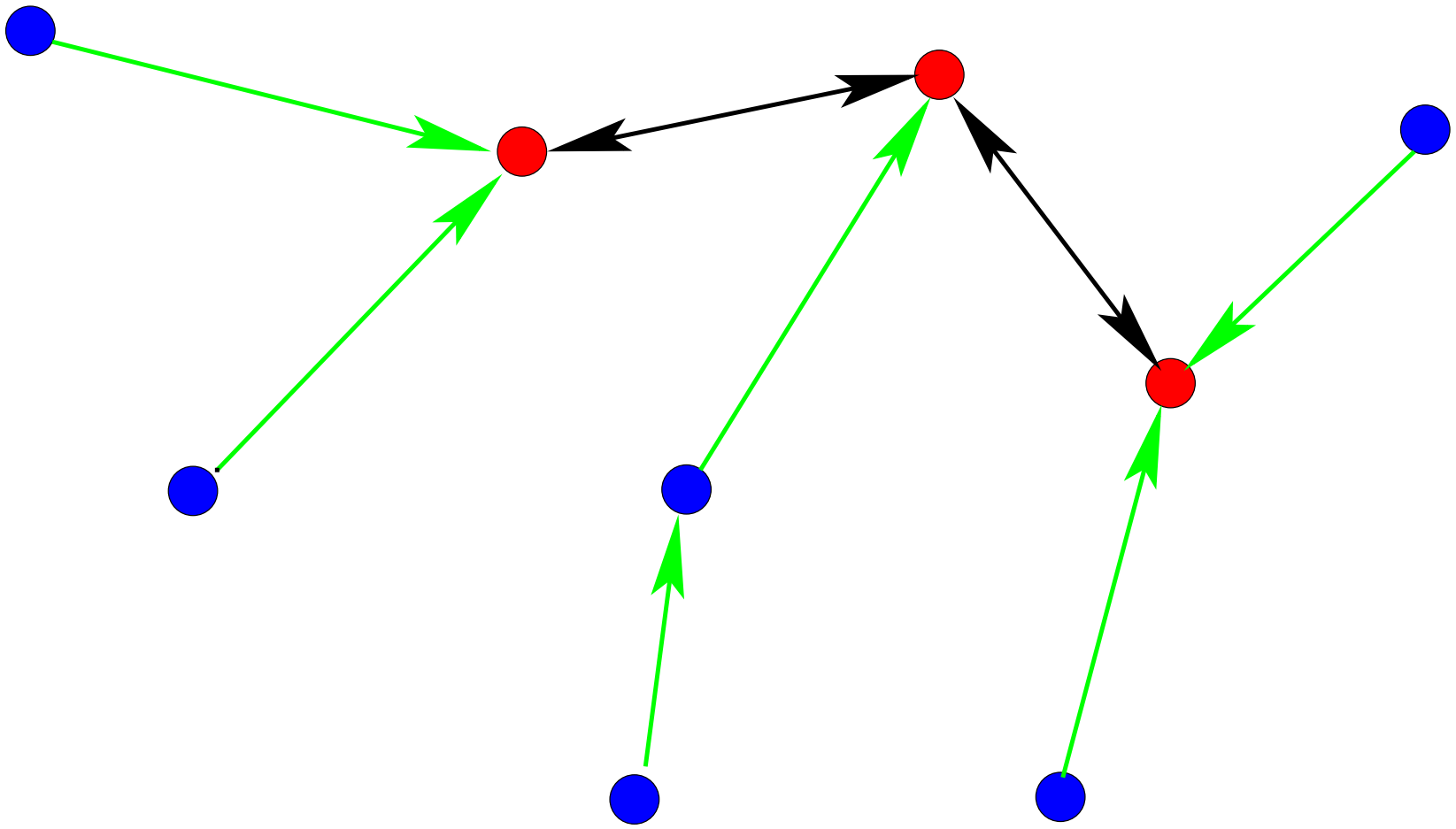


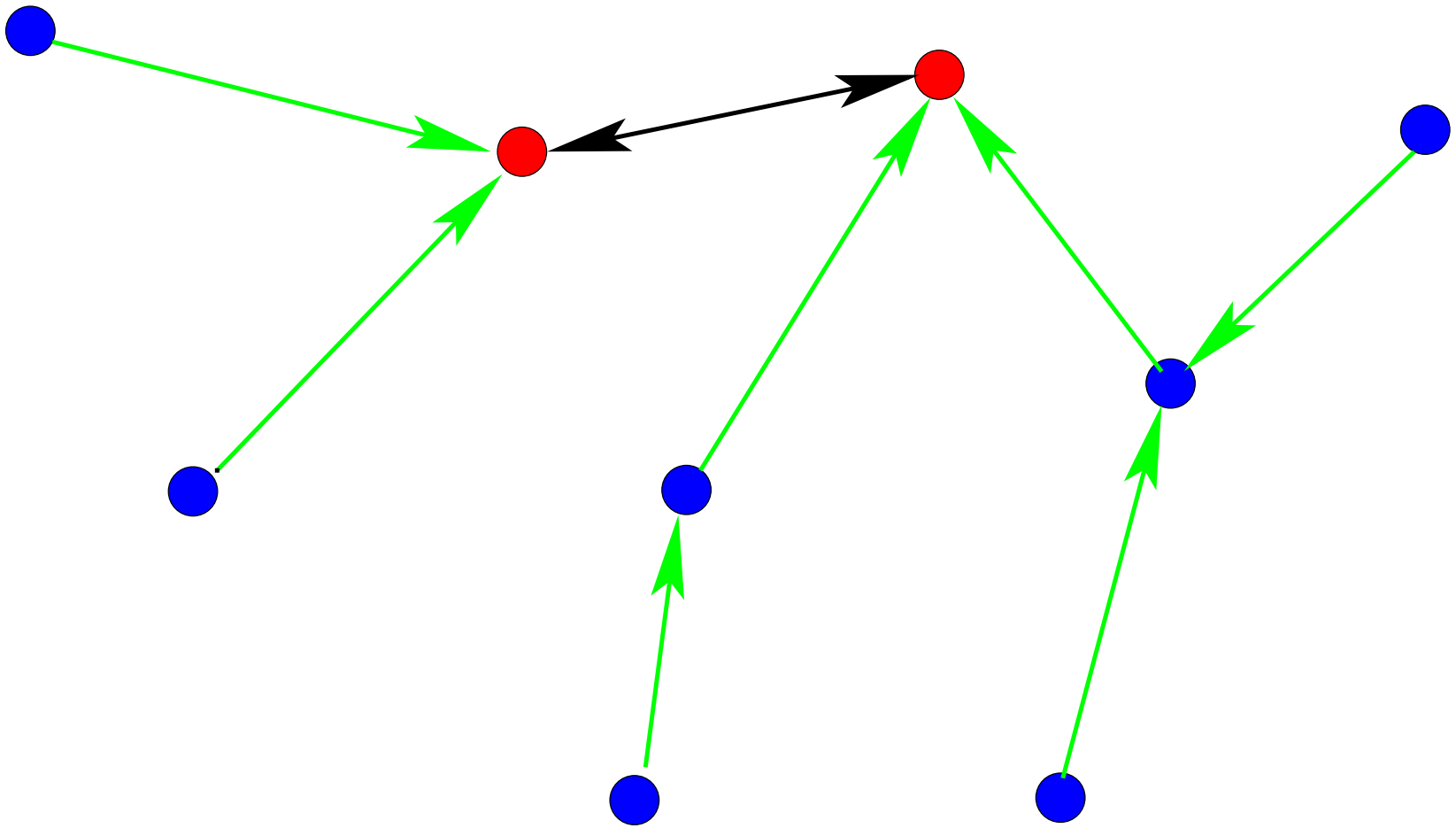


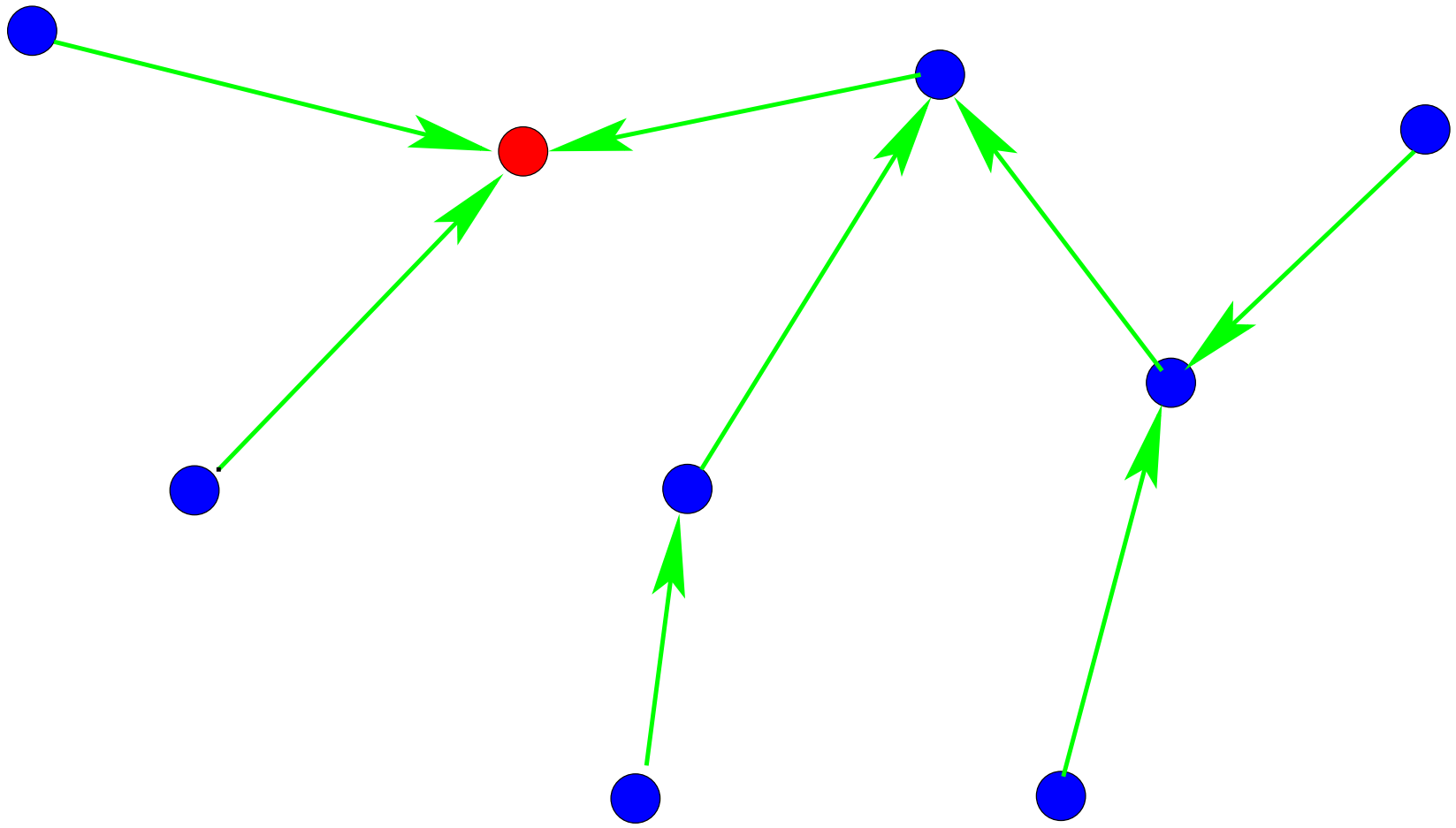


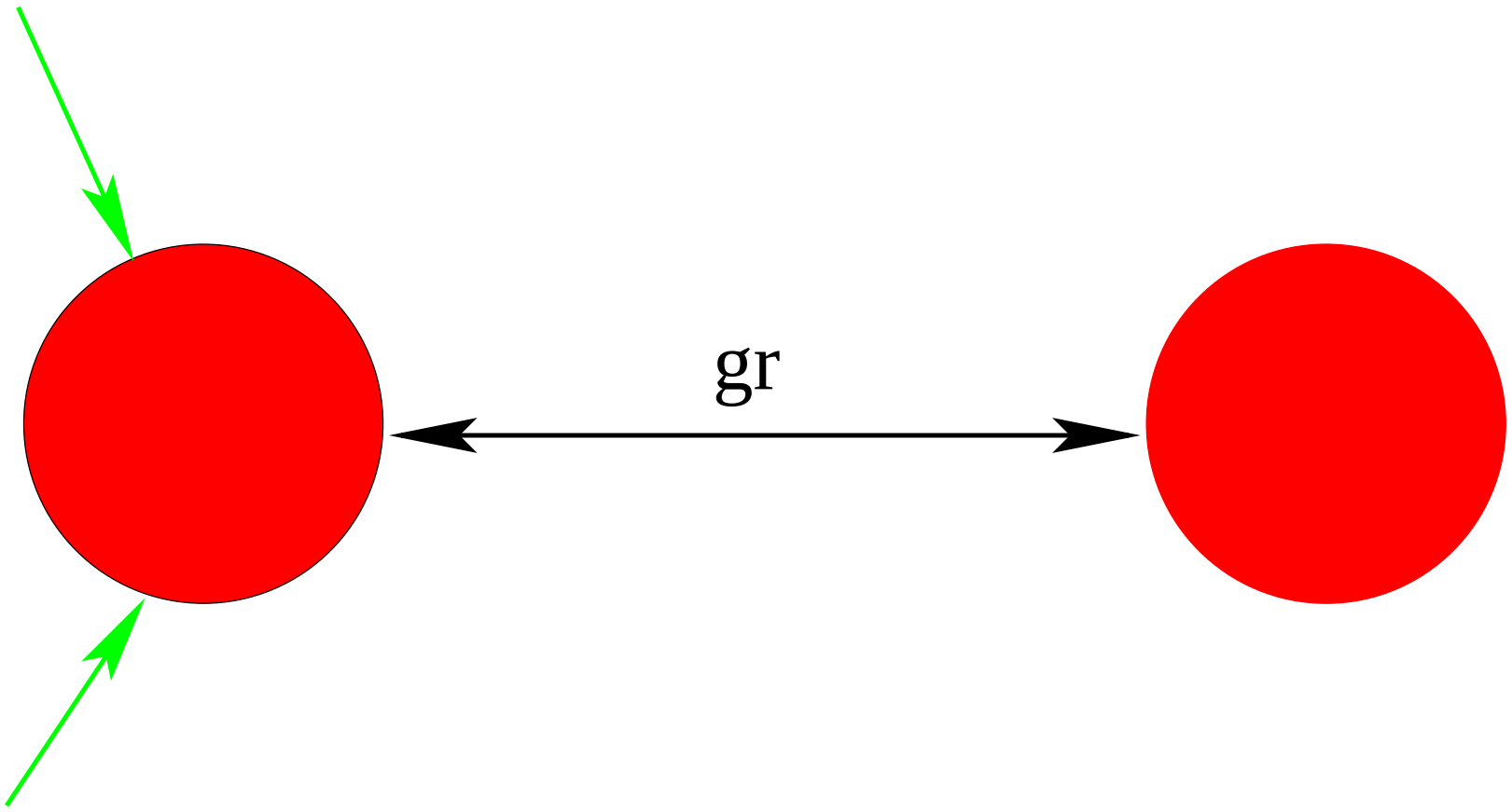


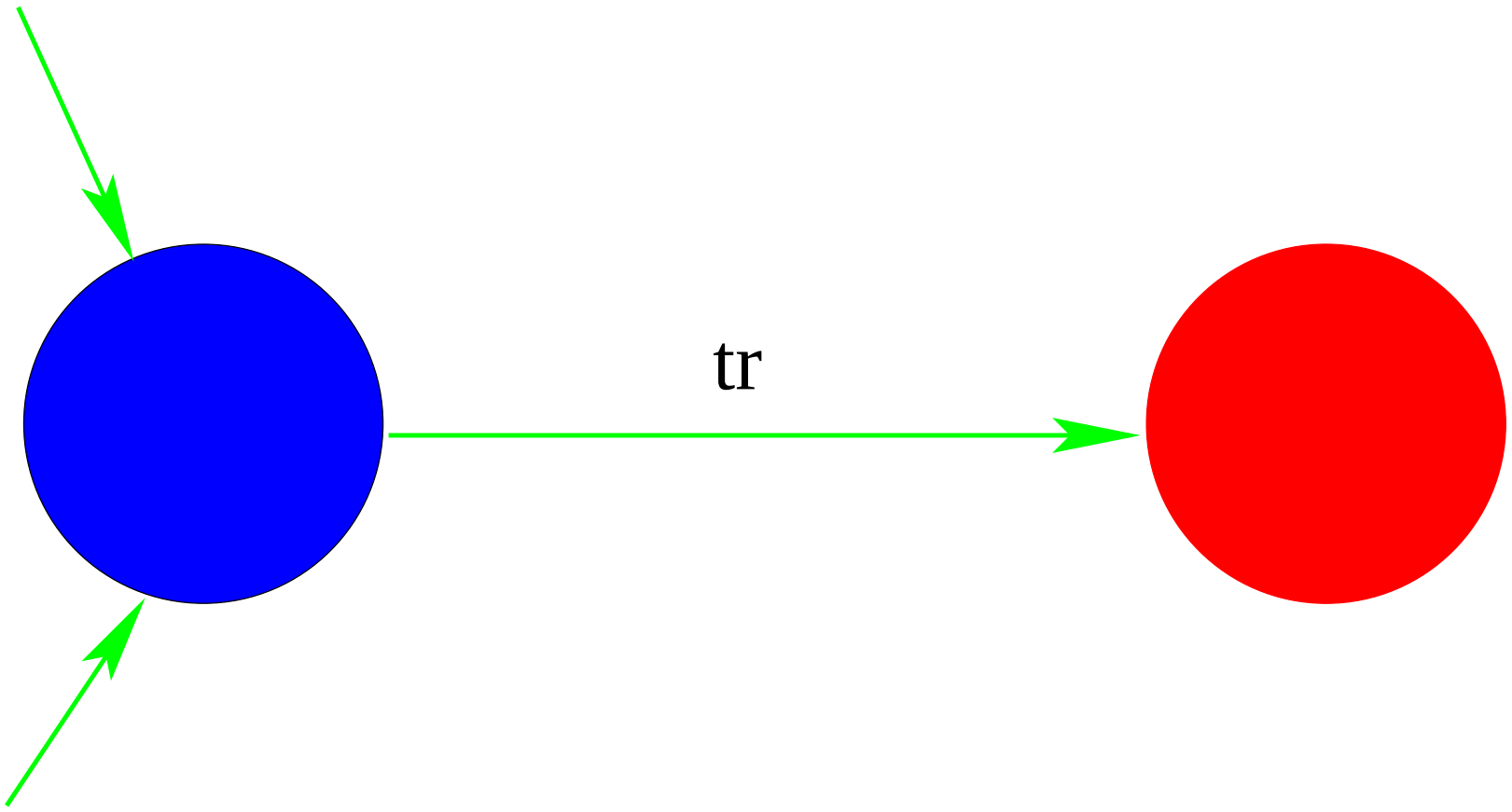


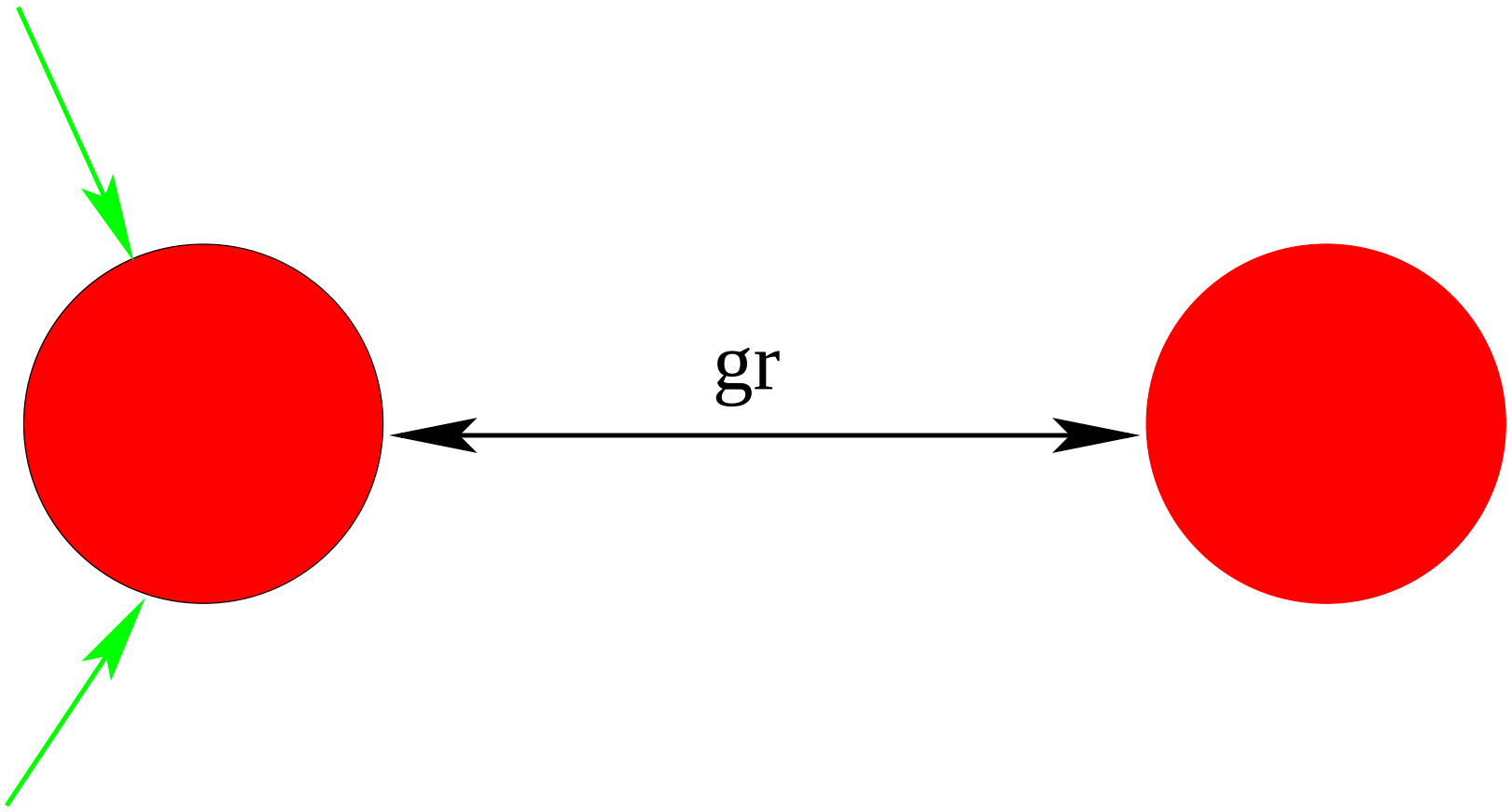




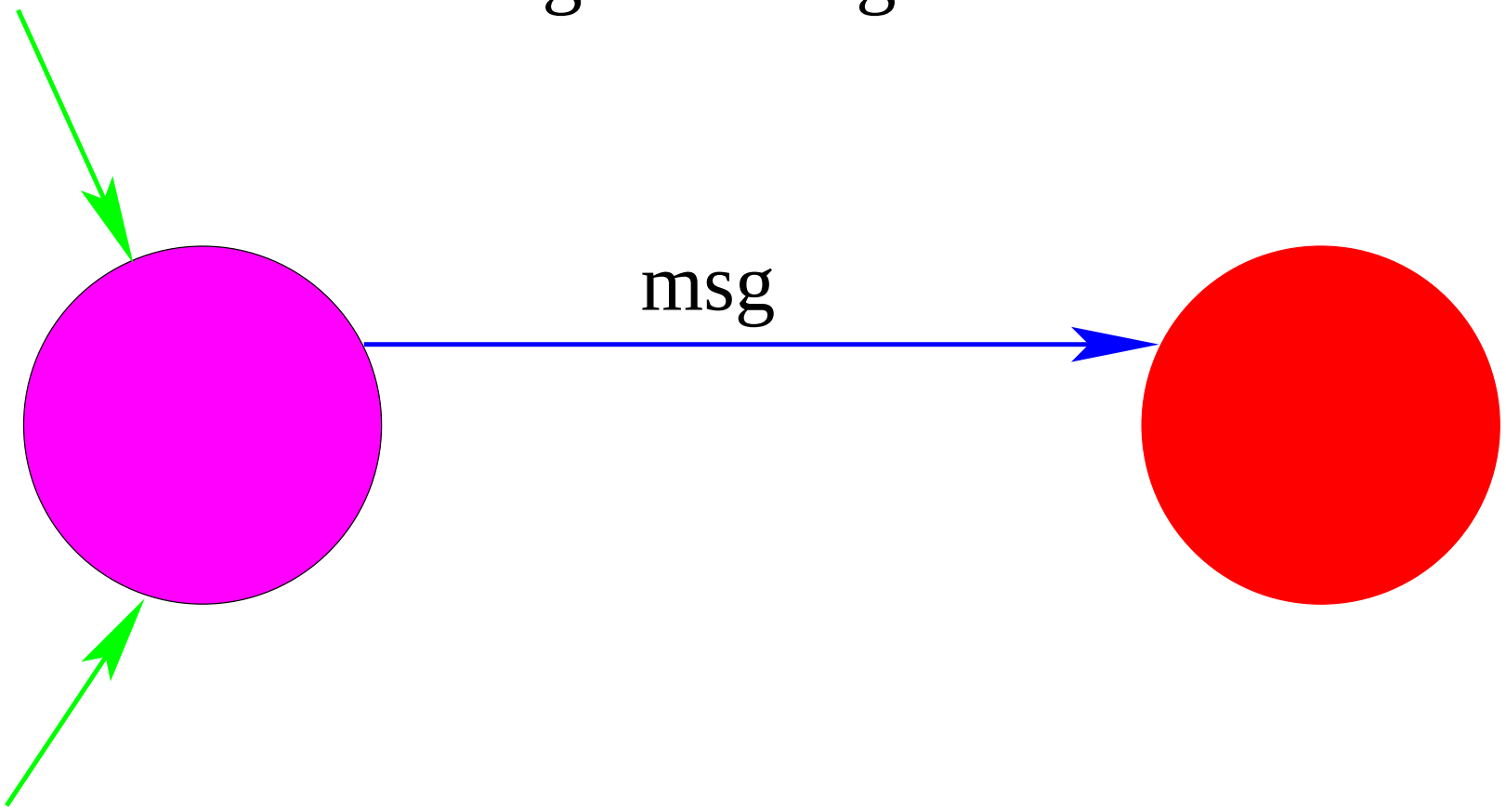



gr


tr

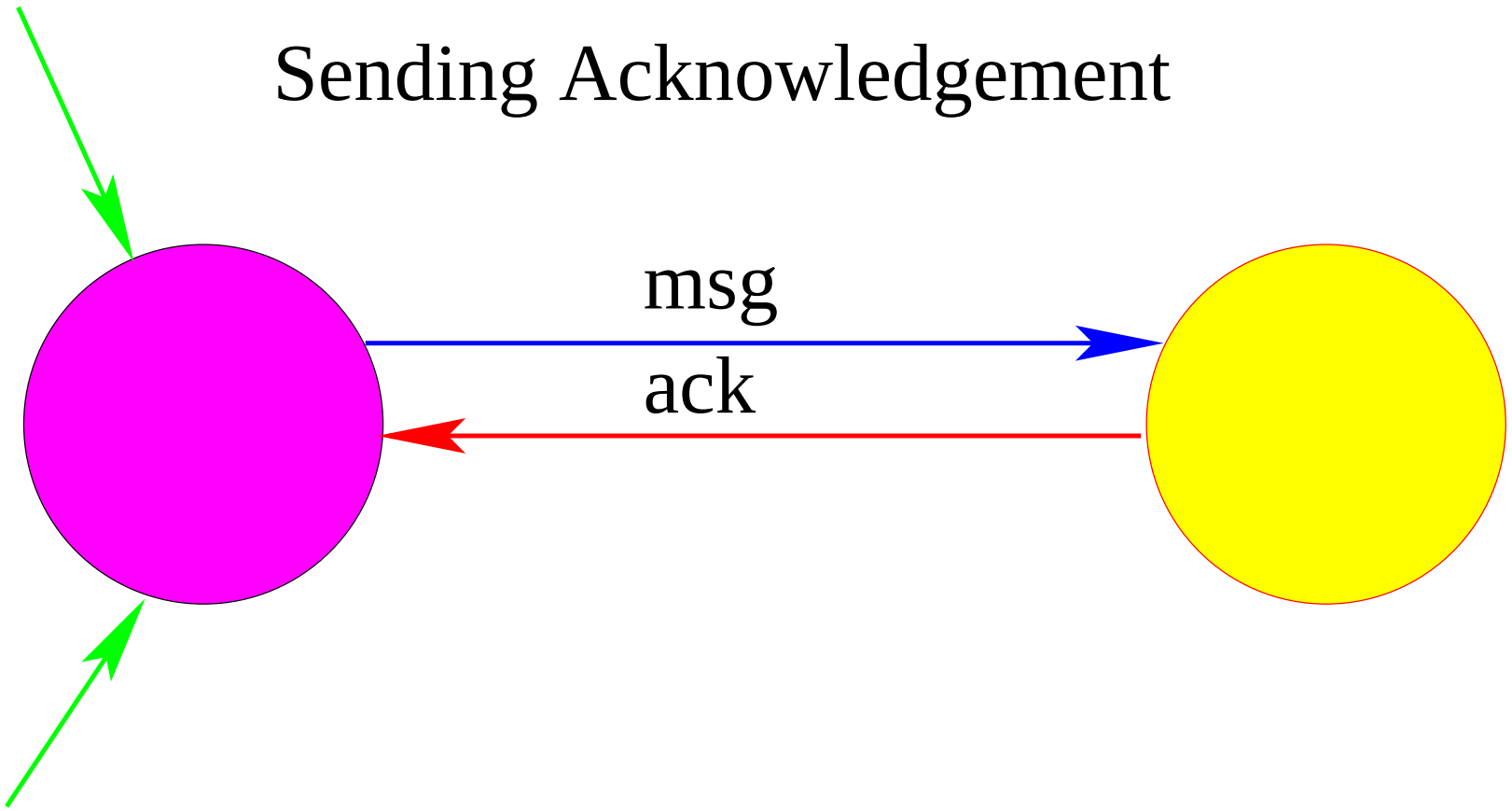

gr

Sending a message



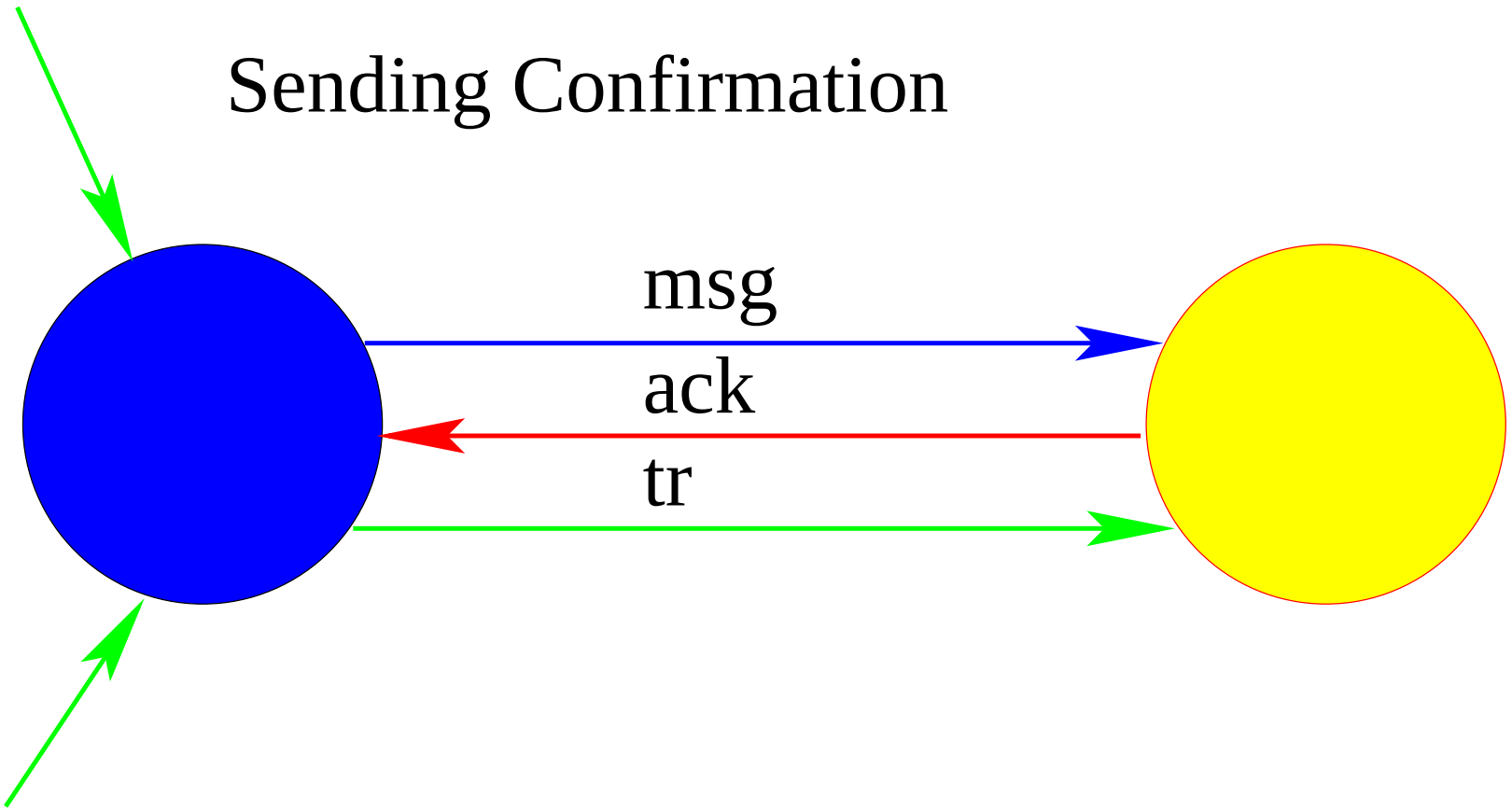
Receiving a message

Sending Acknowledgement

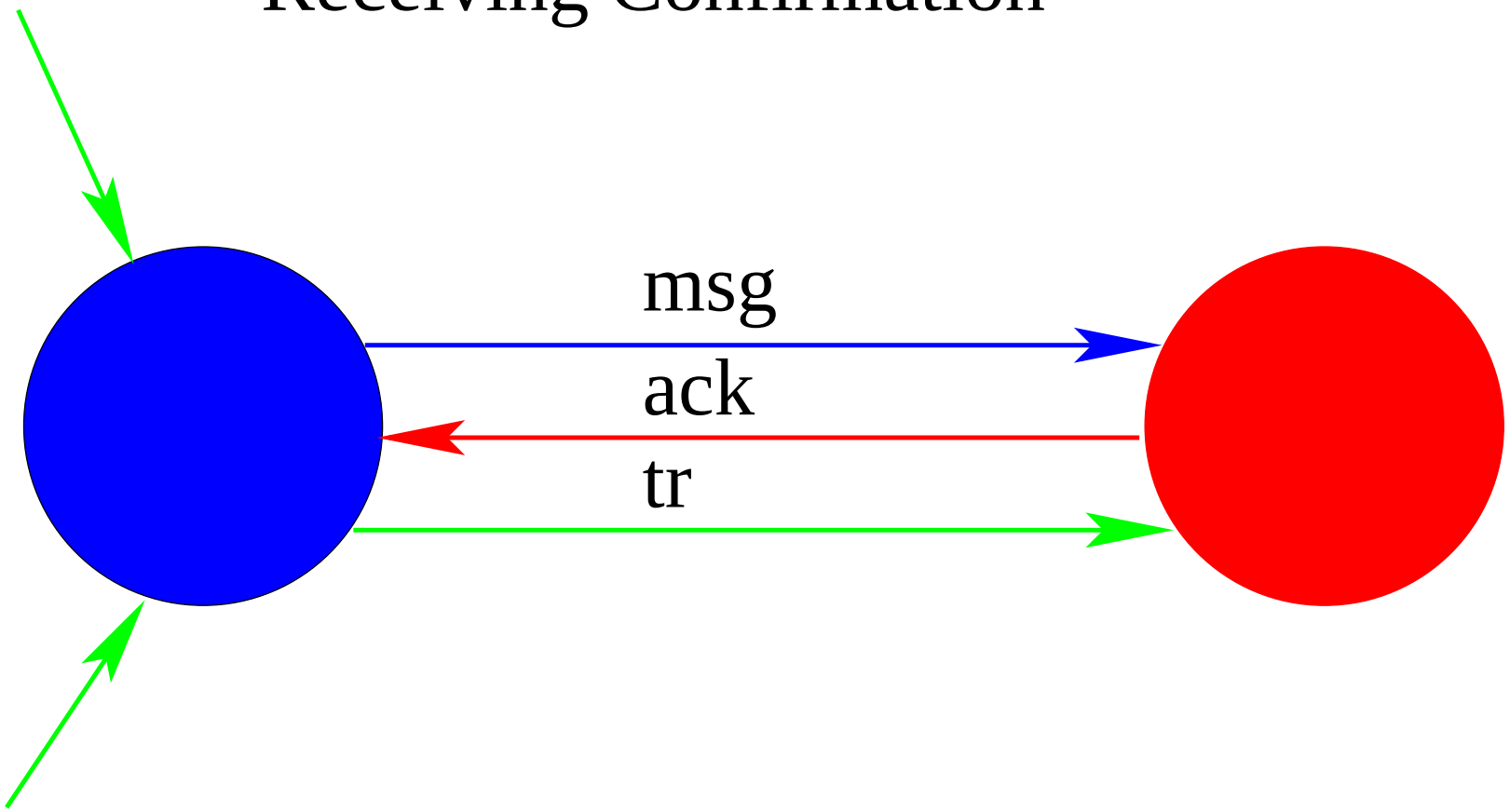


Receiving Acknowledgement

Sending Confirmation



Receiving Confirmation



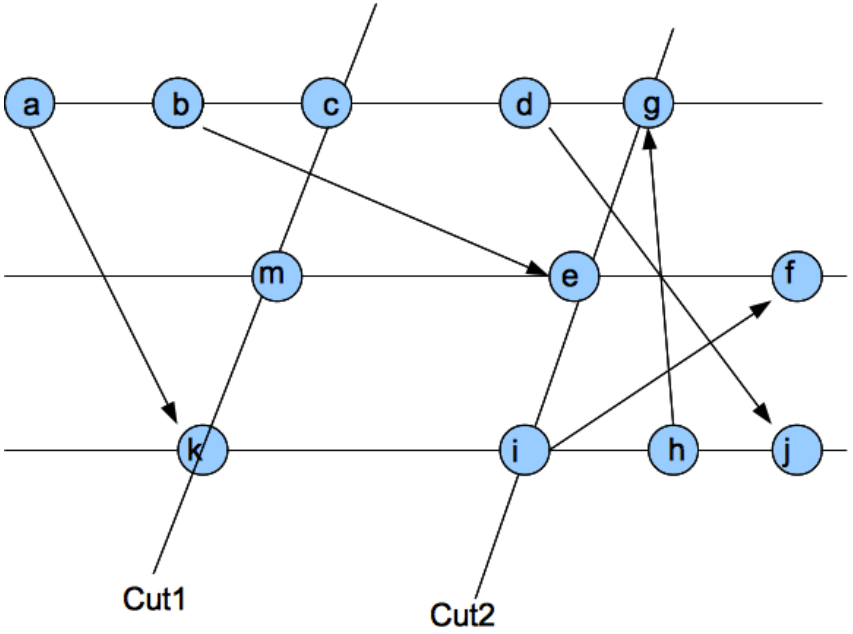
Etat courant

1. Problèmes des systèmes répartis
2. Exemples de système réparti
   - Problème de l'élection d'un leader
   - Problème du snapshot
3. Systèmes répartis : modèles et langages
4. Algorithmes répartis

Photographie instantanée d'un système réparti

- Algorithmes de snapshot
- Réponses aux problèmes de reprise de cacul réparti après un crash, calcul de l'état global d'une système réparti, ...

Coupures



- $Cut1 = \{a, b, c, m, k\}$
- $Cut2 = \{a, b, c, d, g, m, e, k, i\}$

- Une coupure C est un ensemble d'événements
- Une coupure consistante C est une coupure satisfaisant la propriétét suivante : $\forall a, b. a \in C \wedge b < a \Rightarrow b \in C$
- $Cut1$ est consistante mais $Cut2$ n'est pas consistante ($h < g$ mais $h \notin Cut2$).

Des coupures aux snapshots

- Deux coupures peuvent être équivalentes dans la mesure où l'échange de deux actions indépendantes c'est-à-dire causalement indépendantes.
- Pour une coupure donnée, on peut définir l'ensemble des événements les plus récents : ces événements constituent une frontière du calcul en cours.
- Une coupure induit donc un snapshot : une photographie du système et de son état global.
- Toute coupure consistante induit un snapshot consistant et le snapshot courant est l'ensemble des états locaux suivants les événements récemment enregistrés.
- Si $C1$ et $C2$ sont deux coupures telles que $C1 \subseteq C2$, alors $S2$ est plus récent que $S1$

Section Courante

1. Problèmes des systèmes répartis
2. Exemples de système réparti
   - Problème de l'élection d'un leader
   - Problème du snapshot
3. Systèmes répartis : modèles et langages
4. Algorithmes répartis

]

Qu'est-ce qu'un système réparti ?

- Un **système réparti** est un système comprenant un ensemble de **processus** et un **système de communication**.
- Les processus sont décrits dans un langage de programmation.
- Le système de communication met en oeuvre une méthode de communication (par variable partagée, par envoi de messages)

Historique

- Sémaphores
- Moniteurs
- Pipes
- Passage de messages

Systèmes répartis ?

- Programmation répartie par envoi de messages synchrone : ADA, CSP, OCCAM
- Programmation répartie avec bibliothèques de communication : PVM, MPI
- Programmation répartie avec coordination : X LINDA
- Programmation répartie mobile : réseaux actifs, codes mobiles
- Programmation répartie objet : Java

classiques de programmation

- Modèles de calcul classiques : λ-calcul
  - suites d'opérations
  - composition de fonctions
  - entrée-sortie
- Modèles de calcul réparti : π-calcul
  - suites d'opérations locales et globales
  - non déterminisme
  - interaction

Langages de modélisation

- Systèmes événementiels en TLA$^+$ et PlusCal
- Utilisation d'outils : TLAPS Toolbox

Problèmes associés aux systèmes répartis

- Protocoles de communication
- Algorithmes d'élection du leader comme IEEE 1394
- Stabilisation des systèmes : auto-stabilisation
- Partage de ressources : exclusion mutuelle
- Détection de la terminaison dans un réseau connexe de machines

Section Courante

1. Problèmes des systèmes répartis
2. Exemples de système réparti
   - Problème de l'élection d'un leader
   - Problème du snapshot
3. Systèmes répartis : modèles et langages
4. Algorithmes répartis

]

Sommaire du cours

- Modélisation des algorithmes répartis
  1. Systèmes Répartis : Problèmes - Concepts - Techniques - Outils
  2. Modélisation des systèmes répartis
  3. Calculs Locaux en TLA$^+$
  4. Utilisation de PlusCal comme notation algorithmique
- Algorithmes répartis selon les services attendus :
  1. Communiquer avec les protocoles de communications
  2. Ordonner avec les temps et les datations dans les systèmes répartis.
  3. Partager avec les algorithmes d'exclusion mutuelle.
  4. Organiser avec les algorithmes d' élection du leader
  5. Contrôler avec les algorithmes de snapshots et de détection de la terminaison.
  6. Stabiliser avec les algorithmes d'autostabilisation

Présentation du cours

- Fondements : modélisation, vérification, analyse, validation, outils.
- Algorithmique : routage, exclusion mutuelle, élection, ondelette.
- Applications réparties
- Utikisation de l'outil TLA Toolbox.
- Organisation : Cours et TD D. Méry

Contenu du cours

- Développer des modèles réalistes de systèmes.
- Introduire les concepts nécessaires ou les rappeler.
- Expérimenter la démarche dans un outil.
- Gérer au mieux les abstractions et les raffinements.

Présentation

- Utiliser une technique de modélisation aussi générale que possible
- Un système réparti comprend des nœuds ou des sites répartis physiquement
- Chaque site comprend des actions ou des événements qui ont une action locale ou de communication.
- Un système réparti est modélisé par une relation de transition non-déterministe et avec éventuellement de l'équité
- Les systèmes de transitions sont de bons outils pour modéliser de tels systèmes.

Sommaire du cours

- Modélisation des algorithmes répartis
  1. Systèmes Répartis : Problèmes - Concepts - Techniques - Outils
  2. Modélisation des systèmes répartis
- Algorithmes répartis
  1. Communiquer avec les protocoles de communications (ABP, STENNING, SLW)
  2. Ordonner avec les temps et les datations dans les systèmes répartis. (ABCAST,CBCAST)
  3. Partager avec les algorithmes d'exclusion mutuelle (BAKERY, RICARTAGRAWALA, CARVALOROUCAIROL MAEKAWA)
  4. Organiser avec les algorithmes d' élection du leader (LELANN, IEEE1394)
  5. Contrôler avec les algorithmes de snapshots, de détection de la terminaison et les arbres de recouvrement.
  6. Stabiliser avec les algorithmes d'autostabilisation.